

# نظریه هندسی گروه ها

هندسه گروه‌ها: گراف‌های کیلی، رشد و گروه‌های هذلولوی

ارائه‌دهندگان:

محمدامین حاج‌حسنی

امیرحسین زیدآبادی

ستاره حامی

استاد راهنما: دکتر طالبی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده ریاضی

سمینار هندسه و توپولوژی

۷ مهر ۱۴۰۵

۱. گام‌های نخستین : از گراف‌های کیلی تا آستانه انقلاب گروموف

۲. انقلاب گروموف : هندسه بزرگ مقیاس

۳. تابع رشد و محاسبات مجانبی

۴. قضیه رشد چندجمله‌ای گروموف

۵. رشد نمایی یکنواخت و نظریه اعداد

۶. گروه‌های هایپربولیک

۷. پس از گروموف

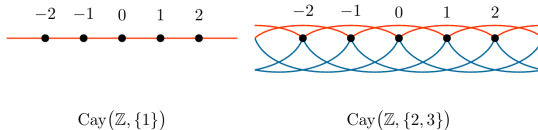
۸. مراجع

# گام اول: ساختار ترکیبیاتی گروه‌ها (Cayley Graph)

## تعریف : گراف کیلی (۱۸۷۸)

فرض کنید  $G$  یک گروه و  $S$  یک مجموعه مولد متناهی برای آن باشد. گراف کیلی مربوط به گروه  $G$  نسبت به مجموعه مولد  $S$ ، گرافی است که ساختار زیر را دارد:

- **رئوس:** اعضای گروه  $G$  هستند.
- **یال‌ها:** دو راس در این گراف مجاور (متصل) هستند اگر و تنها اگر با ضرب راست در یک عنصر از مجموعه مولد (یا معکوس آن عنصر) با هم تفاوت داشته باشند. به زبان ریاضی مجموعه یال‌ها به صورت  $\{ \{g, g \cdot s\} \mid g \in G, s \in (S \cup S^{-1}) \setminus \{e\} \}$  تعریف می‌شود.



## تعریف : (1911) Word problem

فرض کنید  $\langle S \mid R \rangle$  یک نمایش متناهی برای یک گروه باشد. می‌گوییم مسئله کلمه برای این نمایش قابل حل (solvable) است، اگر یک الگوریتم وجود داشته باشد که روی هر ورودی از  $(S \cup S^{-1})^*$  متوقف شود و برای هر کلمه  $w$  در  $(S \cup S^{-1})^*$  تصمیم بگیرد که آیا این کلمه نمایانگر عنصر خنثی (trivial element) در گروه  $\langle S \mid R \rangle$  هست یا خیر.

## (۱۹۱۲) قضیه‌ی دن

گروه‌های بنیادی رویه‌های بسته (Fundamental groups of closed surfaces) که دارای ژنوس (جینس)  $g \geq 2$  هستند، همواره دارای نمایش دن (Dehn Presentation) می‌باشند و در نتیجه مسئله کلمه برای آنان قابل حل است.

- سال‌ها ریاضیدانان تلاش کردند استدلال دن را برای کلاس بزرگ‌تری از گروه‌ها به کار گیرند. گروهی از جبردانان ترکیبیاتی با ساختن نظریه‌ی حذف کوچک شرایط دیگری برای حل شدن مسئله‌ی کلمه شبیه کار دن به دست آوردند (لم گریندلینگر). با این حال، یک مشکل اساسی در این رویکرد وجود داشت: این روش‌ها بیش از حد درگیر فرمول‌بندی‌ها می‌شدند و جزئیات جبری و زائد زیادی از نمایش گروه‌ها را با خود حمل می‌کردند.
- اینجا بود که میخائیل گروموف با یک تغییر زاویه دید وارد میدان شد. او با نسبت دادن یک فضای هندسی به گروه و نگاه کردن به آن از فاصله بسیار دور، توانست تمام جزئیات خرد و بی‌ربط جبری را دور بریزد.
- نوویکوف-بون: مسئله کلمه برای کلاس تمام گروه‌ها حل‌پذیر نیست. یعنی گروه‌هایی وجود دارد که الگوریتمی وجود ندارد که مسئله کلمه را برای آن حل کند. (۱۹۵۵-۱۹۵۸)

- لم شوارتز-میلنور: در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، ریاضیدانانی مثل آلبرت شوارتز و جان میلنور، به دنبال ارتباط بین خواص هندسی یک فضا و خواص جبریِ گروه بنیادی (Fundamental Group) آن بودند. آن‌ها نشان دادند که اگر شما یک منیفلد ریمانی فشرده داشته باشید در این حالت، یک ارتباط عمیق بین گروه بنیادی و فضای پوششی آن وجود دارد؛ مثلاً نشان دادند که رشد حجم در منیفلد با رشد جبریِ گروه بنیادی ارتباط مستقیم دارد.
- پیش از گروموف نیز ریاضیدانان این ابزار را در دست داشتند اما در سیطره توپولوژی دیفرانسیل و توپولوژی جبری بود، سپس گروموف آن را با زبان هندسه بزرگ‌مقیاس بازنویسی کرد.
- از این لم به عنوان لم اساسی نظریه هندسی گروه‌ها یا اولین مشاهده در نظریه هندسی گروه‌ها یاد می‌شود.

# ساختن فضایی هندسی از یک گروه

## متریک کلمه‌ای (Word Metric)

فرض کنید  $G$  یک گروه و  $S$  یک مجموعه مولد برای آن باشد  
 ۱. طول کلمه‌ای (Word Length): برای هر عنصر  $g \in G$ ، طول کلمه‌ای  $g$  نسبت به  $S$  که با نماد  $|g|_S$  نشان داده می‌شود، برابر است با کمترین تعداد عناصری از  $S \cup S^{-1}$  که ضرب آن‌ها عنصر  $g$  را تولید می‌کند. (قرارداد می‌کنیم که طول عنصر همانی برابر صفر است).

۲. فاصله کلمه‌ای (Word Distance): متریک (یا فاصله) کلمه‌ای بین دو عنصر  $g, h \in G$  بر اساس طول کلمه‌ای به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$d_S(g, h) = |g^{-1}h|_S$$

(این فاصله، دقیقاً معادل با طول کوتاه‌ترین مسیر بین دو راس  $g$  و  $h$  در گراف کیلی  $Cay(G, S)$  است، یعنی همان متریک استاندارد القا شده از گراف کیلی است.)

# هندسه بزرگ مقیاس : شبه‌ایزومتري (Quasi-isometry)

## تعريف : شبه‌ایزومتري

يك نگاشت  $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$  يك نشانندن شبه‌ایزومتريک  $(c, b)$  Quasi-isometric (embedding) است اگر ثابت‌های  $c \geq 1$  و  $b \geq 0$  وجود داشته باشند که برای هر  $x, x' \in X$ :

$$\frac{1}{c} d_X(x, x') - b \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq c d_X(x, x') + b.$$

این نگاشت يك شبه‌ایزومتري (Quasi-isometry) است اگر علاوه بر شرط بالا، تصوير آن در  $Y$  شبه‌چگال (Quasi-dense) باشد.

## تعريف : شبه چگال

فرض کنید  $(X, d)$  يك فضای متريک و  $A$  زیرمجموعه‌ای از  $X$  باشد. می‌گوییم مجموعه  $A$  در  $X$  شبه‌چگال است، هرگاه يك عدد ثابت  $K \geq 0$  وجود داشته باشد به طوری که برای هر  $x \in X$ ، عنصری مانند  $a \in A$  يافت شود که:

$$d(x, a) \leq K$$

# هندسه بزرگ مقیاس چگونه به ساختار هندسی گروه احترام میگذارد؟

## قضیه بنیادی

اگر  $S$  و  $S'$  دو مجموعه مولد متناهی برای گروه  $G$  باشند، نگاشت همانی

$$\text{id} : (G, d_S) \rightarrow (G, d_{S'})$$

یک هم‌ارزی بای‌لیپشیتز (Bilipschitz equivalence) و در نتیجه یک شبه‌ایزومتري است.

- گراف کیلی ذاتاً به انتخاب  $S$  وابسته است. برای یافتن خواص هندسی مستقل از مولد، از مفهوم شبه‌ایزومتري استفاده می‌کنیم.
- حال میتوانیم از کلاس های شبه ایزومتر در گروه های متناهی مولد سخن بگوییم.

## ارتباط گروه و فضای متریکی که روی آن عمل میکند

## لم شوارتز-میلنور

فرض کنید  $X$  یک فضای متریک سره (Proper) و ژئودزیک باشد و گروه  $G$  به وسیله ایزومتري‌ها روی  $X$  عمل کند. اگر این عمل دارای دو شرط زیر باشد:

۱. به طور سره ناپیوسته (Properly discontinuous): برای هر گوی فشرده  $B \subset X$ ، مجموعه عناصر  $g \in G$  که  $g \cdot B \cap B \neq \emptyset$  متناهی باشد.

۲. هم‌فشرده (Cocompact): هر گاه فضای خارج قسمت  $X/G$  (مجهز به توپولوژی خارج قسمتی) یک فضای فشرده (Compact Space) باشد.

آنگاه گروه  $G$  به طور متناهی تولید شده است و برای هر نقطه دلخواه مانند  $x_0 \in X$ ، «نگاشت مداری»  $f: G \rightarrow X$  با ضابطه  $f(g) = g \cdot x_0$  یک شبه‌ایزومتري بین گراف کیلی گروه  $G$  و فضای  $X$  برقرار می‌کند. (به چنین عملی، اصطلاحاً «عمل هندسی» می‌گویند).

- به عبارتی اگر گروه ما روی یک فضای متریک به خوبی عمل کند آنگاه با آن شبه ایزومتر است و در نتیجه از فاصله ی دور شبیه آن است.

## اندازه‌گیری حجم: تابع رشد (Growth Function)

## تعریف تابع رشد

تابع رشد  $\beta_{G,S} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  تعداد عناصر موجود در گوی بسته حول همانی را می‌شمارد:

$$\beta_{G,S}(r) = |B_{G,S}^r(e)| = |\{g \in G \mid d_S(g, e) \leq r\}|.$$

ویژگی‌های مهم (قضیه ۳.۱.۵):

- زیر ضرب پذیری (Sub-multiplicativity):  $\beta(r + r') \leq \beta(r)\beta(r')$
- کران بالا: تابع رشد هر گروه با  $k$  مولد، توسط رشد گروه آزاد  $\beta_{F_k}(r)$  کراندار می‌شود.

## شبه‌هم‌ارزی (Quasi-equivalence)

می‌گوییم  $f \prec g$  اگر ثابت‌های  $c, b > 0$  وجود داشته باشند که

$$f(r) \leq c g(cr + b) + b.$$

اگر دو گروه شبه‌ایزومتريک باشند، توابع رشد آن‌ها نسبت به هم  $\prec$  و در نتیجه شبه‌هم‌ارز ( $f \sim g$ ) هستند.

## طیف رشد در گروه‌ها

رشد نمایی (Exponential):

$$\beta(r) \sim e^r$$

مثال: در  $F_n$  عدم وجود دور باعث انفجار گره‌ها می‌شود.

$$\beta(r) = 1 + \frac{n}{n-1}((2n-1)^r - 1)$$

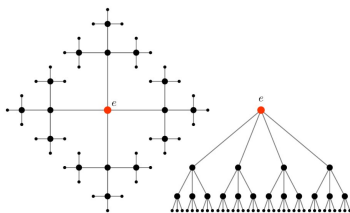


Figure 5.2.: The 3-ball in  $\text{Cay}(F(\{a, b\}), \{a, b\})$  around  $e$ , drawn in two ways

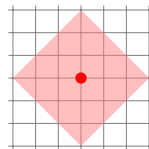
رشد چندجمله‌ای (Polynomial):

$$\beta(r) \sim r^d$$

مثال: در  $\mathbb{Z}^2$  حجم با فرمول

$$\beta(r) = 2r^2 + 2r + 1$$

و به شکل یک لوزی منبسط می‌شود.

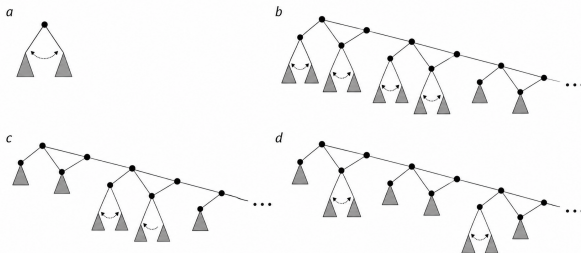


## طیف رشد در گروه‌ها

## رشد میانی (Intermediate Growth)

گریگورچوک (Grigorchuk) ثابت کرد گروه‌هایی با رشد میانی وجود دارند که سریع‌تر از هر چندجمله‌ای و کندتر از توابع نمایی رشد می‌کنند (قضیه ۱۰.۲.۵).

اولین مثال شناخته‌شده از رشد میانی، گروه گریگورچوک (۱۹۸۳) که از طریق عمل بازگشتی چهار مولد روی یک درخت دودویی بی‌نهایت تعریف می‌شود:



# مبانی جبری قضیه گروموف: گروه‌های پوچ‌توان

برای درک قضیه گروموف، ابتدا به سراغ جبر گروه‌های پوچ‌توان (Nilpotent Groups) می‌رویم.

**تعریف: سری مرکزی پایین (Lower Central Series)**

برای یک گروه  $G$ ، سری مرکزی پایین به صورت استقرایی با استفاده از جابه‌جاگرها (Commutators) ساخته می‌شود:

$$C^{(0)}(G) := G, \quad C^{(n+1)}(G) := [G, C^{(n)}(G)].$$

گروه  $G$  را **پوچ‌توان** می‌گویند اگر برای یک  $n$  داشته باشیم  $C^{(n)}(G) = \{e\}$ .

**درجه رشد گروه‌های پوچ‌توان (فرمول باس، Bass Formula)**

هر گروه پوچ‌توان متناهیاً تولید شده، رشد چندجمله‌ای با درجه دقیق زیر دارد:

$$d = \sum_{j=0}^{n-1} (j+1) \cdot \text{rank}_{\mathbb{Z}} \left( C^{(j)}(G) / C^{(j+1)}(G) \right).$$

در این فرمول، لایه‌های عمیق‌تر جابه‌جاگرها وزن بیشتری  $(j+1)$  در درجه رشد ایجاد می‌کنند.

# فرمول باس در عمل: مثال گروه هایزنبرگ

گروه هایزنبرگ (Heisenberg Group) کلاسیک‌ترین مثال برای درک رشد گروه‌های پوچ‌توان است:

$$H = \langle x, y, z \mid [x, z] = e, [y, z] = e, [x, y] = z \rangle$$

## تجزیه به لایه‌های سری مرکزی پایین (Lower Central Series)

- لایه  $0$ :  $z$ : تولیدکننده‌های پایه  $x$  و  $y$  هستند. پس رتبه  $\mathbb{Z}$  در این لایه برابر 2 است.
- لایه  $1$ :  $z$ : جابه‌جاگر این گروه، عنصر  $z$  است ( $C^1 = \langle z \rangle$ ). پس رتبه  $\mathbb{Z}$  در این لایه برابر 1 است.
- لایه  $2$ :  $z$ : چون  $z$  با همه عناصر جابه‌جا می‌شود، سری در اینجا صفر می‌شود ( $C^2 = \{e\}$ ).

## محاسبه درجه رشد با فرمول باس

$$d = \sum_{j=0}^1 (j+1) \cdot \text{rank} = \underbrace{(0+1) \times 2}_{\text{لایه صفر}} + \underbrace{(1+1) \times 1}_{\text{لایه یک}} = 2 + 2 = 4$$

بنابراین، گروه هایزنبرگ با وجود داشتن 3 متغیر، رشد از درجه 4 دارد! اما چرا عنصر  $z$  وزن دو برابر ( $j+1=2$ ) گرفت؟

# شهود هندسی: چرا ضرب $1 + z$ ظاهر می‌شود؟

دلیل وزن گرفتن لایه‌های عمیق‌تر، پدیده‌ای به نام **اعوجاج هندسی (Geometric Distortion)** است.

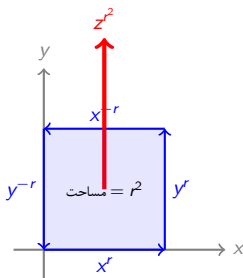
- اگر در گراف گروه، شعاع  $r$  قدم برداریم:
- مقادیر  $x$  و  $y$  حداکثر می‌توانند تا  $r$  پیش بروند (درجه 1 یا  $j + 1 = 1$ ).
- اما برای رسیدن به  $z^m$ ، نیازی نیست  $m$  بار مولد  $z$  را ضرب کنیم! با استفاده از جابه‌جاگرها داریم:

$$[x^r, y^r] = x^r y^r x^{-r} y^{-r} = z^{r^2}$$

- یعنی با طی کردن یک مربع به محیط  $4r$  در صفحه  $x - y$ ، در محور  $z$  به اندازه **مساحت آن مربع** (یعنی  $r^2$ ) پرش می‌کنیم!

- **نتیجه حجم:** در گوی به شعاع  $r$ ، متغیرهای  $x$  و  $y$  تا  $r$  و متغیر  $z$  تا  $r^2$  مقدار می‌گیرند.

$$\text{Volume} \approx r \times r \times r^2 = r^4$$



طی کردن طول  $r$  در لایه  $j = 1$ ، جهشی از مرتبه  $r^{j+1}$  تولید می‌کند.

# قضیه گروموف (Gromov's Polynomial Growth Theorem)

## قضیه اصلی (Theorem 5.3.1)

یک گروه متناهیاً تولید شده دارای رشد چندجمله‌ای است، اگر و تنها اگر مجازاً پوچ توان (Virtually Nilpotent) باشد.

### طرح اثبات (Sketch of Proof) و شهود هندسی:

- مقیاس‌بندی مجانبی: گروموف دنباله‌ای از فضاهاى متریک  $(G, \frac{1}{n}ds)$  ساخت که در مقیاس کلان به یک فضای حدی متصل، یعنی مخروط مجانبی (Asymptotic Cone)، همگرا می‌شود.
- استفاده از گروه‌های لی (Lie Groups): با کمک ساختار این فضای پیوسته و حل مسئله پنجم هیلبرت (Hilbert's Fifth Problem)، اثبات می‌شود که گروه ایزومتری آن یک گروه لی است.
- نگاشت به  $\mathbb{Z}$ : از طریق ویژگی‌های ماتریسی، مثل جایگزین تیتس (Tits Alternative)، یک هم‌ریختی پوشا به  $\mathbb{Z}$  ساخته می‌شود (قضیه ۱۰.۳.۵).
- استقرا: هسته این نگاشت،  $\text{Ker } \pi$ ، دارای درجه رشد کمتری  $(d-1)$  است و اثبات با استقرا تکمیل می‌شود.

## از رشد نمایی تا یکنواختی

## نرخ رشد نمایی (Exponential Growth Rate)

برای مجموعه مولد  $S$ ، نرخ رشد نمایی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\rho_{G,S} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\beta_{G,S}(n))^{1/n} = \inf_{n \geq 1} (\beta_{G,S}(n))^{1/n}.$$

## تعریف: رشد نمایی یکنواخت (Uniform Exponential Growth)

نرخ  $\rho_{G,S}$  به انتخاب مولدها بستگی دارد. می‌گوییم گروه  $G$  دارای رشد نمایی یکنواخت است اگر

$$\inf_S \rho_{G,S} > 1.$$

## حدس رشد برویار (Breuillard Conjecture):

گروه‌های خطی که مجازاً حل‌پذیر (Virtually Solvable) نیستند، همواره رشد نمایی یکنواخت دارند؛ یعنی یک شکاف ساختاری  $\epsilon > 0$  وجود دارد که همیشه  $\rho > 1 + \epsilon$ .

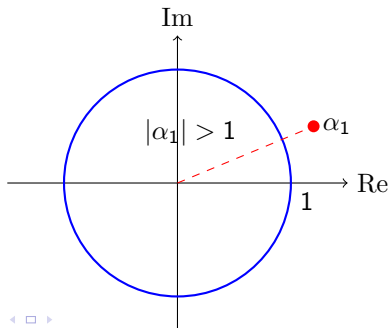
# پیوند با نظریه اعداد: حدس لِهْمِر (Lehmer Conjecture)

- در نظریه اعداد، اندازه ماهر (Mahler Measure) برای یک چندجمله‌ای، میزان فاصله ریشه‌های آن از دایره واحد در صفحه مختلط را اندازه‌گیری می‌کند. برای عدد جبری  $\alpha$ :

$$M(\alpha) = |a_d| \prod_{j=1}^d \max(1, |\alpha_j|).$$

- حدس لِهْمِر:** اگر  $\alpha$  ریشه واحد نباشد، یک شکاف اکید وجود دارد:

$$M(\alpha) > 1 + \epsilon.$$



## پیوند جادویی: ماتریس‌های برویار و حل معادلات

برویار دو ماتریس زیر را در گروه خطی  $GL(2, \overline{\mathbb{Q}})$  در نظر گرفت:

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

و زیرگروه تولیدشده توسط مجموعه

$$S(\alpha) = \{e, A(\alpha), A(\alpha)^{-1}, B, B^{-1}\}$$

را در نظر گرفت.

## اتصال دو دنیا

از نظر تحلیلی و ترکیبیاتی، نرخ رشد کلمات در گراف کیلی این ماتریس‌ها، توسط اندازه ماهر  $\alpha$  کنترل می‌شود:

$$\rho\langle S(\alpha) \rangle, S(\alpha) \leq M(\alpha).$$

اگر حدس رشد هندسی اثبات شود، مستقیماً نتیجه‌ای درباره اندازه ماهر به دست می‌آید که به حدس لِهمر مرتبط است.

- با هندسه‌سازی گروه‌ها از طریق گراف کیلی و شبه‌ایزومتري، توانستیم تابع رشد مجانبی یک ساختار جبری را تعریف کنیم.
- دیدیم که چگونه قضیه گروموف، هندسه بزرگ‌مقیاس (رشد چندجمله‌ای) را به طور قطعی به یک ساختار جبری صلب (پوچ‌توانی) نگاشت می‌کند. این یکی از قدرتمندترین مصادیق صلبیت هندسی (Geometric Rigidity) است.
- در نهایت، با ورود به رشدهای نمایی یکنواخت، نشان دادیم که شمارش گره‌ها در یک گراف نامتناهی تولید شده توسط ماتریس‌ها، مستقیماً با مسئله توزیع ریشه‌های چندجمله‌ای در صفحه مختلط، یعنی حدس لِهْمِر، گره می‌خورد.

# Gromov-Hyperbolic Space

## تعریف : Geodesic Metric Space

۱. مسیر ژئودزیک (Geodesic Segment): یک مسیر ژئودزیک (یا کوتاه‌ترین مسیر) بین دو نقطه  $x, y \in X$  یک نگاشت دقیقاً حافظ فاصله (ایزومتریک) به فرم  $\gamma : [0, L] \rightarrow X$  است، به طوری که  $\gamma(0) = x$  و  $\gamma(L) = y$ . شرط حافظ فاصله بودن به این معناست که طول بازه دقیقاً برابر با فاصله دو نقطه است ( $L = d(x, y)$ ) و برای هر دو زمان دلخواه  $t, t' \in [0, L]$  داریم:

$$d(\gamma(t), \gamma(t')) = |t - t'|$$

۲. فضای ژئودزیک: فضای متریک  $(X, d)$  را یک فضای ژئودزیک می‌نامیم، هرگاه هر دو نقطه دلخواه در  $X$  را بتوان با حداقل یک مسیر ژئودزیک به یکدیگر متصل کرد.

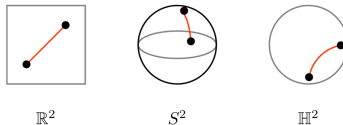


Figure 4.5.: Geodesic spaces and example geodesics

# Gromov-Hyperbolic Space

## Gromov-Hyperbolic Space

فضای متریک ژئودزیک  $(X, d)$  را برای یک ثابت  $\delta \geq 0$ ، فضایی  $\delta$ -هذلولوی می‌نامیم، هرگاه تمامی مثلث‌های ژئودزیک درون آن  $\delta$ -لاغر باشند؛ یعنی برای هر مثلث با اضلاع ژئودزیک  $a, b, c$ ، همواره داشته باشیم:

$$a \subseteq N_\delta(b \cup c)$$

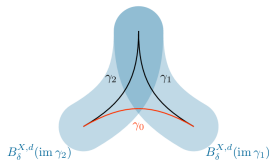


Figure 6.3.: A  $\delta$ -slim triangle

## Quasi-hyperbolic Space

فضای متریک  $(X, d)$  را شبه-هذلولوی گوئیم هرگاه با یک فضای هذلولوی شبه-ایزومتر باشد. به عبارتی از فاصله دور هذلولوی باشد.

# Hyperbolic Group

## تعریف : گروه هایپربولیک

یک گروه با تولید متناهی  $G$  را یک گروه هذلولوی (Hyperbolic Group) می‌نامیم، هرگاه با یک فضای متریک هذلولوی، شبه‌ایزومتريک (Quasi-isometric) باشد. (یا به عبارتی کیلی گراف آن شبه-هذلولوی باشد از آنجا که شبه-هذلولوی بودن تحت شبه‌ایزومتري حفظ می‌شود، این تعریف کاملاً خوش‌تعریف است و به انتخاب مجموعه مولد گروه بستگی ندارد.)

- گروه‌های متناهی: همگی هذلولوی هستند (زیرا قطر فضای متریک متناظر آن‌ها متناهی است).
- گروه  $\mathbb{Z}$ : هذلولوی است (زیرا با فضای هذلولوی  $\mathbb{R}$  شبه‌ایزومتريک است).
- گروه‌های آزاد (با تولید متناهی): هذلولوی هستند (زیرا گراف کیلی آن‌ها یک درخت است و درخت‌ها هذلولوی‌اند).
- گروه  $SL(2, \mathbb{Z})$ : هذلولوی است (زیرا با یک گروه آزاد از رتبه ۲ شبه‌ایزومتريک است).
- کوازی هایپربولیک و هایپربولیک برای متریک های جئودزیک معادل اند حال بگوئید چرا  $\mathbb{Z}^2$  هذلولوی نیست؟ ( $\mathbb{Z}^n$  کوازی ایزومتر با فضای اقلیدسی است).

## نمایش دن و مسئله کلمه

## تعریف : نمایش دن

یک نمایش متناهی  $\langle S \mid R \rangle$  یک نمایش دن است اگر عدد  $n \in \mathbb{N}_{>0}$  و کلماتی مانند  $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n$  وجود داشته باشند به طوری که:

- داشته باشیم  $R = \{u_1 v_1^{-1}, \dots, u_n v_n^{-1}\}$
- برای تمامی  $j \in \{1, \dots, n\}$ ، کلمه  $v_j$  کوتاه‌تر از  $u_j$  باشد، و
- برای تمامی  $w \in (S \cup S^{-1})^* \setminus \{\varepsilon\}$  که نمایش‌دهنده عنصر خنثی در گروه  $\langle S \mid R \rangle$  هستند، یک  $j \in \{1, \dots, n\}$  وجود داشته باشد به طوری که  $u_j$  یک زیرکلمه از  $w$  باشد.

## قضیه : الگوریتم دن

اگر گروهی دارای نمایش دن باشد، مسئله کلمه در آن با رویکردی حریصانه در زمان خطی حل می‌شود.

## ارتباط گروه های هذلولوی با الگوریتم دن

## قضیه

گروه  $G$  هذلولوی است، اگر و تنها اگر حداقل یک نمایش متناهی مانند  $G = \langle S \mid R \rangle$  وجود داشته باشد که یک نمایش دن باشد. (در اینصورت برای هر مجموعه مولد یک نمایش دن موجود است)

- یعنی هذلولوی بودن گروه که یک ویژگی هندسی است معادل وجود الگوریتم دن برای مسئله ی کلمه است.
- گروموف در مقاله ای تاریخی در ۱۹۸۷ مفهوم گروه هایپربولیک و بسیاری از مفاهیم دیگر نظریه هندسی گروه ها را معرفی کرد. در پایان این مقاله این ایده را مطرح کرد و سپس در ۱۹۹۳ در مقاله ای دیگر به طور مفصل آن را فرمول بندی کرد که اگر یک گروه تصادفی انتخاب کنیم این گروه هایپربولیک است. یعنی هندسه هایپربولیک یک حالت خاص و استثنایی نیست بلکه ذات غالب و ساختار طبیعی جهان گروه ها است.

# چه تعداد گروه هایپربولیک میشناسید؟

## چگونگی ساختن یک گروه تصادفی Density model

برای ساخت یک گروه تصادفی، گروهی آزاد با  $n$  مولد در نظر گرفته و روابط آن را به صورت تصادفی از بین کلماتی با طول بسیار بزرگ  $L$  انتخاب می‌کنیم.

پارامتری به نام چگالی ( $d$ ) در بازه  $[0, 1]$  تعریف میکنیم و سپس به تعداد  $(2n - 1)^{dL}$  از روابط با طول  $L$  را انتخاب میکنیم و گروه حاصل از این روابط و  $n$  مولد را در نظر میگیریم.

## با این نحوه ساختن گروه تصادفی چه اتفاقی رخ میدهد؟

حال اگر  $L$  در تعریف قبل را به بی نهایت میل دهیم داریم:

اگر  $d > 1/2$  : آنگاه گروه تولیدی با احتمال ۱ گروه بدیهی است.

اگر  $d < 1/2$  : آنگاه گروه تولیدی با احتمال ۱ گروهی هایپربولیک است.

# انقلاب مکعبی سازی وایز : مجتمع های مکعبی

انگیزه هندسی (تعمیم نظریه Bass-Serre):

درخت‌ها را می‌توان به عنوان مجتمع‌های مکعبی  $CAT(0)$  یک‌بعدی در نظر گرفت. هدف، تعمیم مطالعه عمل گروه‌ها از درخت‌ها به فضاهای مکعبی با ابعاد بالاتر است.

تعریف :

گروه متناهیاً تولید شده  $G$  را مکعبی شده می‌گوییم اگر یک عمل سره و هم‌فشرده (Cocompact) روی یک مجتمع مکعبی  $CAT(0)$  توسط اتومورفیسم‌ها داشته باشد.

قضیه هاگلوند-وایز (Haglund-Wise Theorem 2008)

اگر  $X$  یک مجتمع مکعبی ویژه (یک مجتمع مکعبی که به طور محلی  $CAT(0)$  است و یک سری شرایط ترکیبیاتی دارد) باشد، آنگاه گروه بنیادی آن، یعنی  $\pi_1(X)$ ، به طور ایزومورفیک در یک گروه آرتین راست‌گوشه (RAAG) نشانده می‌شود. (به این گروه‌ها ویژه می‌گوییم)

# انقلاب مکعبی سازی وایز : قضیه ی آگول

قضیه آگول: (Ian Agol, 2012)

فرض: گروه  $G$  یک گروه هذلولوی گروموف (Gromov-hyperbolic) باشد که به طور سره و هم فشرده روی یک مجتمع مکعبی  $CAT(0)$  عمل می کند (یعنی  $G$  یک گروه هذلولوی مکعبی شده است).  
حکم: گروه  $G$  ویژه ی مجازی است.

نتایج این قضیه :

- گروه های هذلولوی مکعبی شده خطی اند.
- گروه های هذلولوی مکعبی باقی مانده متناهی اند.
- مهم ترین نتیجه قضیه : حل Thurston's Conjectures (Virtual Haken & Virtual Fiberings)

## چند سوال باز

- همه ی گروه های هذلولوی خطی اند؟
- همه گروه های هذلولوی باقی مانده متناهی اند؟
- دیدیم که برای گروه های هذلولوی مکعبی پاسخ دو سوال بالا مثبت است اما گروه های هذلولوی مکعبی چقدر از گروه های هذلولوی هستند؟ نیلو در ۱۹۹۷ نشان داد اگر گروه هذلولوی شرطی به نام (T) کاژدان را داشته باشد مکعبی نیست بنابراین گروه های هذلولوی میسناسیم که مکعبی نشده اند اما سوالی که هنوز پاسخ نیافته این است که آیا میتوان گفت فقط همین شرط است که مانع هذلولوی شدن میشود؟
- اگر با همان مدل چگالی گروموف گروه تصادفی بسازیم داریم گروه های تصادفی در چگالی های کمتر از یک ششم ( $d < 1/6$ ) همگی هذلولوی و مکعبی شوند هستند و در چگالی های بیشتر از یک سوم ( $d > 1/3$ ) همگی ویژگی (T) دارند و مکعبی نمی شوند. سوال باز و بسیار داغ فعلی این است که: «در بازه چگالی بین یک ششم و یک سوم ( $1/6 \leq d \leq 1/3$ )، رفتار گروه های تصادفی هذلولوی چگونه است؟

## چند سوال باز

- قضیه آگول و برنامه وایز درکی مهم از توپولوژی و جبرِ منیفلدهای ۳-بعدی به ما دادند. اما ریاضیدانان اکنون به شدت درگیر این پرسش هستند که آیا مکعبی‌سازی می‌تواند قفل منیفلدهای هذلولوی بسته در ابعاد ۴ و بالاتر را نیز باز کند؟ هندسه در ابعاد بالاتر بسیار صلب‌تر و متفاوت‌تر عمل می‌کند و هنوز نمی‌دانیم آیا گروه بنیادی یک منیفلد هذلولوی ۴-بعدی لزوماً عمل سره و هم‌فشرده‌ای روی یک مجتمع مکعبی  $CAT(0)$  دارد یا خیر. اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، می‌توانیم ویژگی‌های جبری شگفت‌انگیز (نظیر باقیمانده متناهی بودن) را به تمام منیفلدهای هذلولوی در تمام ابعاد تعمیم دهیم.

Clara Löh. *Geometric Group Theory. An Introduction.*   
Universitext, Springer, Version of July 29, 2022.  
<https://loeh.app.ur.de>